

NOM :

PRENOM :

NUMERO PARCOURSUP :



ÉPREUVE DE PHYSIQUE SUJET « B »

Qui peut utiliser ce sujet de PHYSIQUE « B » ?

- Profil Violet **NON** ✗
- Profil Jaune **NON** ✗
- Profil Vert **OUI** ✓

DURÉE : 1h00
Coefficient 4

CONSIGNES SPÉCIFIQUES :

Lisez attentivement les consignes de la grille-réponses de l'épreuve de Sciences afin de vous placer dans les meilleures conditions de réussite de cette épreuve.

Aucun brouillon n'est distribué. Les pages blanches de ce sujet peuvent être utilisées à l'usage de brouillon.

L'usage de la calculatrice ou de tout autre appareil électronique (connecté ou non) est interdit.

Aucun document autre que ce sujet et sa grille réponse n'est autorisé.

Attention, il ne s'agit pas d'un examen mais bien d'un concours qui aboutit à un classement. Si vous trouvez ce sujet « difficile », ne vous arrêtez pas en cours de composition, n'abandonnez pas, restez concentré(e). Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous !

BAREME :

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Afin d'éliminer les stratégies de réponses au hasard, **chaque réponse exacte est**

gratifiée de trois points, tandis que **chaque réponse fautive est pénalisée par le retrait d'un point**. Une question non traitée n'apporte ni ne retire aucun point.



Une trottinette électrique est un type de véhicule électrique, équipé d'une batterie et d'un moteur électriques. D'un encombrement faible et permettant une intermodalité aisée, son usage se développe dans les grandes villes depuis la fin des années 2010.

C'est surtout à partir de 2017 que les trottinettes électriques se démocratisent réellement, notamment du fait de l'apparition de services de location, entraînant un véritable bouleversement de la mobilité et surtout de la circulation dans de nombreuses métropoles, en particulier européennes.

Ce sujet étudie quelques notions liées à la trottinette électrique et son utilisation.

Exercice n°1 :

Dans cette partie, la trottinette se déplace horizontalement, en ligne droite et à vitesse constante par rapport au sol.

On étudie dans cet exercice les interactions entre la trottinette et son environnement.

On considère que le principe d'inertie est vérifié dans le référentiel terrestre.

- Données :
- Masse de la Terre : M
 - Rayon de la Terre : R
 - Masse de la Trottinette : $m = 10 \text{ kg}$
 - Vitesse de la trottinette : $V = 18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
 - L'énergie potentielle sera prise nulle à la surface du sol

1. Le champ gravitationnel produit par la Terre est :

- A. Un champ scalaire positif
- B. Un champ scalaire négatif
- C. Un champ vectoriel dirigé vers le centre de la Terre
- D. Un champ vectoriel dirigé du centre de la Terre vers le ciel

2. L'expression de l'intensité du champ gravitationnel terrestre à la surface de la Terre est :

- A. $g = G \cdot \frac{m}{R}$
- B. $g = G \cdot \frac{m}{R^2}$
- C. $g = G \cdot \frac{M}{R}$
- D. $g = G \cdot \frac{M}{R^2}$

3. g peut s'exprimer en :

- A. $m^2 \cdot s^{-1}$
- B. $N \cdot m^{-1}$
- C. $N \cdot s^{-1}$
- D. $N \cdot kg^{-1}$

4. La force exercée par la trottinette sur la Terre a pour expression :

- A. $\vec{F} = M\vec{g}$
- B. $\vec{F} = m\vec{g}$
- C. $\vec{F} = -M\vec{g}$
- D. $\vec{F} = -m\vec{g}$

5. Lors de son mouvement par rapport au sol, la trottinette est soumise à :

- A. Son poids et la réaction normale du sol
- B. Son poids, la réaction normale du sol et des frottements
- C. Son poids, la réaction normale du sol et une force motrice
- D. Son poids, la réaction normale du sol, des frottements et une force motrice

6. Lors du déplacement de la trottinette, la variation de sa vitesse est :

- A. Négative
- B. Nulle
- C. Croissante
- D. Positive

7. Le travail de la force exercée par la Terre sur la trottinette lors de son déplacement d'un point A vers un point B est :

- a. $W(\vec{F}) = F \cdot AB$
- b. $W(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos(0)$
- c. $W(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos(\pi)$
- d. $W(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos(\frac{\pi}{2})$

8. Lors du déplacement de la trottinette son énergie cinétique vaut à chaque instant :

- A. $E_c = 125 \text{ J}$
- B. $E_c = 250 \text{ J}$
- C. $E_c = 1,6 \text{ kJ}$
- D. $E_c = 21 \text{ kJ}$

9. Lors du déplacement de la trottinette, la variation de son énergie mécanique vaut :

- A. $\Delta E_m = 0$
- B. $\Delta E_m = E_c$
- C. $\Delta E_m = E_{pp}$
- D. $\Delta E_m = E_c + E_{pp}$

Exercice n°2 :

Dans cette partie, nous nous intéressons au fonctionnement du moteur de la trottinette à partir d'une batterie au lithium lors du déplacement de la trottinette.

- Données :
- Puissance électrique absorbée par le moteur en fonctionnement : $P = 300 \text{ W}$
 - Énergie électrique fournie par la batterie au moteur durant son déplacement : $E = 3,24 \text{ MJ}$
 - Valeur de la tension aux bornes du moteur lors de son fonctionnement : $U = 30 \text{ V}$
 - L'intensité du courant traversant le moteur durant le déplacement est constante.
 - Rendement du moteur : $\eta = 75 \%$
 - Vitesse de la trottinette : $V = 18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

10. Le moteur converti :

- A. De l'énergie chimique en énergie électrique
- B. De l'énergie chimique en énergie mécanique
- C. De l'énergie électrique en énergie mécanique
- D. De l'énergie mécanique en énergie électrique

11. L'intensité traversant le moteur en fonctionnement est de :

- A. 9000 A
- B. 10 A
- C. 9 A
- D. 0,1 A

12. La durée du déplacement de cette trottinette est de :

- A. 1 h
- B. 2 h
- C. 3 h
- D. 4 h

13. La charge électrique q peut s'exprimer en :

- A. $V \cdot A$
- B. $A \cdot h$
- C. $V \cdot h$
- D. W

14. La vitesse de la trottinette est constante lors de son déplacement. Elle parcourt donc une distance de :

- A. 72 km
- B. 54 km
- C. 36 km
- D. 18 km

15. La puissance fournie par le moteur aux roues est de :

- A. 225 W
- B. 300 W
- C. 375 W
- D. 400 W

16. L'effet Joule est le phénomène à l'origine de :

- A. La production d'électricité dû au déplacement des porteurs de charges dans un conducteur
- B. La production de chaleur dû au déplacement des porteurs de charges dans un conducteur
- C. L'augmentation de la vitesse des porteurs de charges dans un conducteur
- D. L'augmentation de l'intensité du courant électrique dans un conducteur

Exercice n°3 :

La trottinette est équipée d'une lampe pour l'éclairage de nuit. Cette lampe est constituée d'un disque de LED, produisant de la lumière blanche, suivi d'une lentille mince convergente.

La lampe est modélisée par une résistance r dans le circuit électrique qui l'alimente.

- Données :
- Résistance de la lampe : $r = 10 \, \Omega$
 - Tension aux bornes de la lampe en fonctionnement : $U = 2,5 \, V$
 - Distance focale de la lentille de la lampe : $\overline{OF'} = f' = 5 \, cm$
 - Distance disque de LED lentille : $OA = 10 \, cm$
 - Constante de Planck : $h = 7.10^{-3} \, SI$
 - $1 \, eV = 2.10^{-19} \, J$

17. La quantité de charge q entrant dans la lampe pendant 1 s lors de son utilisation est proportionnelle à :

- A. U
- B. $\frac{1}{I}$
- C. $\frac{I}{U}$
- D. Aucune réponse exacte

18. L'intensité qui traverse la lampe pendant son fonctionnement est :

- A. 25 A
- B. 2,5 A
- C. 25 mA
- D. 250 mA

19. La puissance absorbée par la lampe en fonctionnement pendant 10 s est de :

- A. 100 mW
- B. 625 mW
- C. 10 W
- D. 6,25 W

20. L'expression permettant de calculer la position $\overline{OA'}$ de l'image du disque de LED donnée par la lentille convergente est :

- A. $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \times \overline{OF'}}{\overline{OA} + \overline{OF'}}$
- B. $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \times \overline{OF'}}{\overline{OA} - \overline{OF'}}$
- C. $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} - \overline{OF'}}{\overline{OA} \times \overline{OF'}}$
- D. $\overline{OA'} = \frac{\overline{OA} + \overline{OF'}}{\overline{OA} \times \overline{OF'}}$

21. La position de l'image du disque de LED par rapport à la lentille est :

- A. $\overline{OA'} = -3,3 \text{ cm}$
- B. $\overline{OA'} = 3,3 \text{ cm}$
- C. $\overline{OA'} = 10 \text{ cm}$
- D. $\overline{OA'} = -10 \text{ cm}$

22. Le grandissement pour l'image du disque de LED est :

- A. $\gamma = -1$
- B. $\gamma = 33$
- C. $\gamma = 1$
- D. $\gamma = -33$

23. La longueur d'onde d'une onde lumineuse visible à l'œil nu est comprise entre :

- A. $4.10^{-6} \text{ m et } 8.10^{-6} \text{ m}$
- B. $4.10^{-7} \text{ m et } 8.10^{-7} \text{ m}$
- C. $4.10^{-8} \text{ m et } 8.10^{-8} \text{ m}$
- D. $4.10^{-9} \text{ m et } 8.10^{-9} \text{ m}$

24. La lumière blanche est composée d'ondes :

- A. Mécaniques progressives
- B. Mécaniques et longitudinales
- C. Mécaniques et transversales
- D. Électromagnétiques

25. La célérité des ondes lumineuse a pour expression :

- A. $c = \lambda . T$
- B. $c = f . T$
- C. $c = \lambda . f$
- D. $c = \frac{f}{\lambda}$

26. L'unité de la constante de Planck est le :

- A. J
- B. $J . s$
- C. $J . s^{-1}$
- D. $J . s^{-2}$

27. Un photon d'énergie 14 eV aura une fréquence de :

- A. $1,96.10^{-51} \text{ Hz}$
- B. $2,5.10^{-16} \text{ Hz}$
- C. 4.10^{15} Hz
- D. 2.10^{34} Hz

28. Un photon est :

- A. L'une des particules constitutives de l'atome
- B. L'une des particules constitutives d'un ion
- C. Une particule émettant de la lumière
- D. Une particule formant un quantum d'énergie

29. L'absorption d'un photon par un atome :

- A. Ne change pas l'énergie de l'atome
- B. Diminue l'énergie de l'atome
- C. Peut extraire un électron de l'atome
- D. Résulte de la transition d'un électron de l'atome vers un niveau d'énergie électronique plus bas.

30. Un objet qui paraît jaune éclairé en lumière blanche paraîtra :

- A. Rouge lorsqu'il est éclairé par une lumière magenta
- B. Bleu lorsqu'il est éclairé par une lumière cyan
- C. Vert lorsqu'il est éclairé par une lumière jaune
- D. magenta lorsqu'il est éclairé par une lumière cyan

• • • FIN • • •

Ce sujet est la propriété intellectuelle exclusive du Concours Avenir. Il ne doit en aucun cas être emporté par les candidats à la fin de l'épreuve. Il doit être rendu à l'équipe surveillante en même temps que sa grille réponse associée.